§2. TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

3.2.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

3.2.1.1. Định nghĩa: Cho $f(x)$ xác định trên đoạn $[a;b]$.

- Chia $[a;b]$ thành n đoạn nhỏ bất kỳ bởi các điểm chia
$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b.$$
- Đặt $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} (k = \overline{1,n})$ và $d = \max\limits_{1 \le k \le n} \Delta x_k$.
- Trên mỗi đoạn con $[x_{k-1}, x_k] (k = \overline{1,n})$ ta chọn ξ_k bất kì và tính $f(\xi_k)$ và lập tổng $I_n = \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k) \Delta x_k$.
- Cho $n \to \infty$ sao cho $d \to 0$, xét $\lim\limits_{n \to \infty} I_n$.

Nếu giới hạn trên tồn tại hữu hạn, không phụ thuộc vào cách chia đoạn $[a;b]$ và cách chọn các điểm $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k] (k = \overline{1,n})$ thì ta nói hàm $f(x)$ khả tích trên $[a;b]$ và giá trị của giới hạn được gọi là tích phân xác định của hàm $f(x)$ trên $[a;b]$, kí hiệu $\int_a^b f(x)dx$. Vậy $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{d \to 0} \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k) \Delta x_k$.

Trong kí hiệu tích phân xác định:

- a được gọi là cận dưới,
- b gọi là cận trên,
- $f(x)$ gọi là hàm dưới dấu tích phân,
- Và x gọi là biến lấy tích phân.

3.2.1.2. Điều kiện khả tích

Người ta chứng minh được định lí sau:

a. Định lí: Nếu hàm $f(x)$ liên tục hay liên tục từng khúc trên $[a;b]$ thì $f(x)$ khả tích trên đoạn đó.

b. Lưu ý:

- Hàm $f(x)$ liên tục từng khúc trên $[a;b]$ là hàm chỉ có hữu hạn điểm gián đoạn loại một trên $[a;b]$.

- Tích phân xác định không phụ thuộc biến lấy tích phân, nghĩa là
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \int_a^b f(v)dv\,.$$

3.2.1.3. Tính chất của tích phân xác định

Giả sử $f(x), g(x)$ là hai hàm khả tích trên $[a;b]$, ta có các tính chất sau đây:

a. $\int_a^b dx = b - a$

b. $\int_a^a f(x)dx = 0$.

c. $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx, k = const$.

d. $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$.

e. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

f. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx,\ \forall c \in [a;b]$.

g. Nếu $f(x) \geq 0,\ \forall x \in [a;b]$ thì $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

Suy ra nếu $f(x) \geq g(x),\ \forall x \in [a;b]$ thì $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$.

h. Nếu $f(x)$ khả tích trên đoạn $[a;b]$ thì $|f(x)|$ khả tích trên đó và
$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx\,.$$

i. Nếu $m \leq f(x) \leq M,\ \forall x \in [a;b]$ thì $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.

j. Định lí giá trị trung bình: Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì tồn tại $c \in [a;b]$ sao cho $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$.

Chứng minh.

Tính chất a, b, c và d được suy ra từ định nghĩa. Ta chứng minh các tính chất còn lại.

Tính chất e. Trong định nghĩa $\int_a^b f(x)dx$ ta giả thiết $a < b$. Nếu $a > b$ ta chia đoạn $[b;a]$: $a = x_0 > x_1 > \ldots > x_n = b$. Do đó $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} < 0,\ k = \overline{1,n}$. Suy ra $\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta x_k = -\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(-\Delta x_k)$.Qua giới hạn ta thu được tính chất e.

Tính chất f. Ta chia $[a;b]$ thành các đoạn con sao cho c là một điểm chia. Ta tách tổng tích phân $\sum_a^b$ tương ứng với đoạn $[a;b]$ thành hai tổng $\sum_a^c$ và $\sum_c^b$ tương ứng với các đoạn $[a;c]$ và $[c;b]$. Với các điều kiện trên ta có

$$\sum_a^b f(\xi_k)\Delta x_k = \sum_a^c f(\xi_k)\Delta x_k + \sum_c^b f(\xi_k)\Delta x_k .$$

Qua giới hạn sao cho $d \to 0$, ta thu được tính chất f.

Tính chất g, h, i được suy ra từ định nghĩa tích phân xác định và tính chất của giới hạn dãy số.

Tiếp theo ta chứng minh j. Theo giả thiết $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ nên $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, kí hiệu, lần lượt là m, M. Do tính chất i, ta có

$$m \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le M .$$

Theo định lí Cauchy về giá trị trung gian, tồn tại $c \in [a;b]$ sao cho

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx = f(c)$$

Tính chất j được chứng minh xong.

3.2.2. CÔNG THỨC NEWTON – LEIBNITZ

3.2.2.1. Hàm theo cận trên (theo cận dưới) và đạo hàm của chúng

Cho hàm $f(x)$ khả tích trên đoạn $[a;b]$. Với mỗi $x \in [a;b]$, các tích phân

$$\int_a^x f(t)dt \text{ và } \int_x^b f(t)dt$$

được gọi là hàm theo cận trên và hàm theo cận dưới.

3.2.2.2. Định lí Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì hàm theo cận trên có đạo hàm trên $(a;b)$ và $\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x), \forall x \in (a;b)$.

Chứng minh

Đặt $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Với $x \in (a;b)$ và $h \in \mathbb{R}, h > 0$ sao cho $x + h \in (a;b)$, ta có $F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt$

Áp dụng định lí giá trị trung bình, ta có $x < c < x + h$ sao cho

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = f(c).h\,.$$

Suy ra

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(c),$$

và do đó

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0^+} f(c) = f(x),$$

vì f liên tục trên $[a;b]$ và $h \to 0^+$ thì $c \to x^+$.

Chứng minh tương tự ta cũng có $\lim_{h\to 0^-} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$.

Vậy $\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$, tức $F'(x) = f(x)$.

Ta định nghĩa rằng $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a;b]$ nếu $F(x)$ liên tục trên $[a;b]$, khả vi trên $(a;b)$ và $F'(x) = f(x), \forall x \in (a;b)$. Từ định lí 2.1.1, ta có

Hệ quả: Hàm $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì có nguyên hàm trên $[a;b]$.

Đối với hàm theo cận dưới, ta cũng có kết quả tương tự.

Ví dụ 1: $\lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x \cos(t^3)dt}{2x} \overset{L'Hospital}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\left(\int_0^x \cos(t^3)dt\right)'}{(2x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x^3)}{2} = \frac{1}{2}$.

3.2.2.3. Công thức Newton – Leibnitz

Định lí: Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và có nguyên hàm là $F(x)$ trên đó thì

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b}.$$

Công thức này được gọi là công thức Newton – Leinitz .

Chứng minh. Vì $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ nên có một nguyên hàm là

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \forall x \in (a;b),$$

và $F(x)$ cũng là nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a;b]$ nên

$$\Phi(x) = F(x) + C, \forall x \in (a;b) \tag{1}$$

Trong (1), cho $x = b$ ta có

$$\int_a^b f(t)dt = \Phi(b) = F(b) + C \tag{2}$$

và thay $x = a$ thì

$$0 = \int_a^a f(t)dt = \Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a).$$

Vậy $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

Ví dụ 2: $I = \int_0^2 \sqrt{4 - x^2}dx$.

Vì $\int \sqrt{4 - x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{4 - x^2} + 2\arcsin\frac{x}{2} + C$ nên

$$I = \left(\frac{x}{2}\sqrt{4 - x^2} + 2\arcsin\frac{x}{2}\right)\Big|_0^2 = 2\arcsin 1 = \pi.$$

Ví dụ 3: $I = \int_1^e x\ln x dx$. Vì $\int x\ln x dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$ nên

$$I = \left(\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}\right)\Big|_1^e = \frac{1}{4}(e^2 + 1).$$

Ví dụ 4: $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ không áp dụng được công thức Newton – Leibnitz vì $f(x)$ không liên tục tại $x = 0 \in [0;1]$.

Chú ý: Người ta chứng minh được rằng: Cho hàm $f(x)$ xác định trên $[a;b]$, khả tích và có nguyên hàm là $F(x)$. Khi đó, công thức Newton – Leibnitz vẫn đúng.

3.2.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

3.2.3.1. Phương pháp đổi biến

Định lí: Giả thiết rằng:

1. $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$
2. $\varphi(t)$ khả vi liên tục trên $[\alpha;\beta]$
3. $\varphi([\alpha;\beta]) \subset [a;b]$ và $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$.

Khi ấy ta có $$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

Chứng minh. Vì $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ nên có nguyên hàm $F(x)$ trên đó và theo công thức Newton – Leibnitz

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \tag{3}$$

Mặt khác, $G'(t) = F'[\varphi(t)]\varphi'(t) = f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ nên theo công thức Newton – Leibnitz ta cũng có

$$\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = G(\beta) - G(\alpha) = F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(\alpha)] = F(b) - F(a).$$

Kết hợp với (3), ta có điều phải chứng minh.

Chú ý: Khi tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến ta không quay lại biến ban đầu.

Giả sử ta cần tính $I = \int_a^b f(x)dx, f(x)$ liên tục trên $[a;b]$. Định lí 3.1.1 thường được dùng ở hai dạng sau:

Dạng 1: Đặt $x = \varphi(t)$ thỏa các yêu cầu:

1. $\varphi(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha;\beta]$,
2. $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$,
3. $\varphi([\alpha;\beta]) = [a;b]$.

Khi đó

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = G(t)\Big|_\alpha^\beta,$$

với $G(t)$ là một nguyên hàm của $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ trên $[\alpha;\beta]$.

Ví dụ 5: $I = \int_0^2 \sqrt{4 - x^2}dx$.

Đặt $x = 2\sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ suy ra $dx = 2\cos t dt$ và $x = 0 \Rightarrow t = 0$, $x = 4 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^2 t dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\cos 2t)\, dt = (2t + \sin 2t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

Dạng 2: Dùng phép đổi biến $t = \varphi(x)$ thỏa điều kiện:

1. $\varphi(x)$ biến thiên đơn điệu và có đạo hàm liên tục trong $[a;b]$,
2. $f(x)dx$ trở thành $g(t)dt$ với $g(t)$ là hàm liên tục trong đoạn $[\varphi(a);\varphi(b)]$.

Khi đó ta có

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} g(t)dt\,.$$

Ví dụ 2: CMR nếu $f(x)$ liên tục trong $[-a;a]$ thì

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \begin{cases} 0, & f(-x) = -f(x), \forall x \in [-a;a] \\ 2\int_0^a f(x)dx, & f(-x) = -f(x), \forall x \in [-a;a] \end{cases}$$

Thật vậy, ta có

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_0^a f(x)dx\,.$$

Tính $\int_{-a}^{0} f(x)dx$.

Đặt $t = -x \Rightarrow dt = -dt$, khi $x = -a \Rightarrow t = a, x = 0 \Rightarrow t = 0$, ta có

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx = -\int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(-x)dx\,.$$

Suy ra

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx\,.$$

- Nếu $f(-x) = -f(x), \forall x \in [-a;a]$ thì $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$.
- Nếu $f(-x) = f(x), \forall x \in [-a;a]$ thì $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$.

Ví dụ 3: Áp dụng ví dụ trên đây, ta có

$$\int_{-2}^{2} \frac{x^2 \sin 3x}{1+x^4} dx = 0\,,$$

vì hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ.

3.2.3.2. Phương pháp tích phân từng phần

Giả sử $u(x), v(x)$ có các đạo hàm liên tục trong $[a;b]$. Khi đó ta có

$$\int_a^b u(x)dv(x) = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)du(x)\,.$$

Chứng minh: Vì $d(uv) = udv + vdu$ nên lấy tích phân trên $[a;b]$ ta được

$$\int_a^b d(uv) = \int_a^b udv + \int_a^b vdu\,,$$

suy ra

$$\int_a^b udv = \int_a^b d(uv) - \int_a^b vdu = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu\,.$$

Ví dụ 4: $I = \int_0^1 \operatorname{arctg} x dx$. Chọn $u = \operatorname{arctg} x$ và $dv = dx$ suy ra

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, v = x\,.$$

Ta có

$$I = x\operatorname{arctg} x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{xdx}{1+x^2} = x\operatorname{arctg} x\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2\,.$$

Ví dụ 5: Với f liên tục trên $[0;1]$, chứng minh rằng

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx\,.$$

Đặt $x = \frac{\pi}{2} - t$ suy ra $dx = -dt$ và $x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 0$. Ta có

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right]dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx\,.$$

Áp dụng tính $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = J_n$. Ta tính I_n. Đặt

$$\begin{cases} u = \sin^{n-1} x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = -(n-1)\sin^{n-2} x \cos x dx \\ v = -\cos x, \end{cases}$$

Ta có

$$\begin{aligned} I_n &= -\sin^{n-1} x \cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= (n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x(1-\sin^2 x)dx \\ &= (n-1)(I_{n-2} - I_n), \end{aligned}$$

suy ra

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 .$$

Vì $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$ nên

$$I_n = \begin{cases} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}\frac{\pi}{2}, n = 2k \\ \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}, \quad n = 2k+1. \end{cases}$$

Ví dụ 6: CMR $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x} = 0 .$

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta có

$$0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n, \forall x \in [0;1],$$

suy ra

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x} \leq \int_0^1 x^n dx = \left.\frac{x^{n+1}}{n+1}\right|_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Vì $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ nên theo tiêu chuẩn kẹp ta thu được $\lim\limits_{n\to+\infty} \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x} = 0 .$